



天链人形机器人 T1 Pro

SDK 开发说明

(Ver.2025.07)

四川天链机器人股份有限公司

目录

1 机器人接口概述	1
2 机器人本体 http 接口	1
3 脑强灵巧手 SDK	8
4 视觉感知 ros2 SDK	9
5 讯飞语音 SDK	10

天玑机器人

1 机器人接口概述

t1pro 双编 beta 版, 系统环境: ubuntu22.04, ros2 版本: iron, python: 3.10, 主要提供以下接口:

1. 机器人本体 http 接口
2. 脑强灵巧手 SDK
3. 视觉感知 ROS2 SDK
4. 讯飞语音 SDK

2 机器人本体 http 接口

机器人提供 restful 接口, 接口通过 t1pro_api.sh 脚本启用, 接口主要用于控制机器人执行动作和查询机器人状态, 接口消息数据格式为 json。

调用例程:

```
import requests
# 发送 GET 请求
# 1. api_read_root
response_get = requests.get('http://0.0.0.0:8000/')
print("GET Response:", response_get.json())
# 2. api_read_robot_status
response_get = requests.get('http://0.0.0.0:8000/api/v1/robot/status')
print("GET Response:", response_get.json())
# 3. api_read_version
response_get = requests.get('http://0.0.0.0:8000/api/')
print("GET Response:", response_get.json())

# 发送 POST 请求
# 1. 机器人初始化
data=None
response_post = requests.post('http://0.0.0.0:8000/api/v1/robot/init',
json=data)
print("POST Response:", response_post.json())
# 2. 机器人启动
data=None
response_post = requests.post('http://0.0.0.0:8000/api/v1/robot/start',
```

```
json=data)
    print("POST Response:", response_post.json())
    # 3. 机器人停止
    data=None
    response_post = requests.post('http://0.0.0.0:8000/api/v1/robot/stop',
    json=data)
    print("POST Response:", response_post.json())
    # 4. 机器人动作
    data={"action_name": "wave_right_hand"}
    response_post = requests.post('http://0.0.0.0:8000/api/v1/robot/doaction',
    json=data)
    print("POST Response:", response_post.json())
    # 5. 设置电机原点
    data={"module_name": "all"}
    response_post =
requests.post('http://0.0.0.0:8000/api/v1/robot/setmotororigin', json=data)
    print("POST Response:", response_post.json())
    对应 API 介绍见本章后续小节。
```

2.1 机器人启动

启动机器人，启动机器人后才能执行动作，启动机器人会让机器人伺服使能。

启动成功完成后，机器人进入 idle 状态，在 idle 状态可以接收动作指令，执行动作。

2.1.1 URL

POST https://{robot_ip}:{port}/api/robot/start

路径参数：

robot_ip: 机器人 IP 地址

port: api 端口号

2.1.2 请求参数（body）

无

2.1.3 响应消息

参数	必选	参数类型	说明
errcode	是	int	返回码， 0：表示命令通过，即将执行机器人启动。其他值表示执行失败，值为失

			败码 启动过程可能需要时间，后续通过状态接口查看启动是否结束
errmsg	是	string	消息描述
status	是	string	该消息后，机器人所处状态，内容见机器人状态接口中的status

示例：

示例 1：

```
{
  "errcode": 11,
  "errmsg": "The robot has a non-self-repairable error.",
  "status": "error",
}
```

示例 2：

```
{
  "errcode": 0,
  "errmsg": "robot is starting",
  "status": "starting",
}
```

2.2 机器人停止

让机器人进入停止状态。如果机器人当前正在执行动作，会先停止动作，然后再执行执行 stop。

stop 执行后机器人处于 stopped 状态，stopped 状态下机器人不能响应动作接口执行动作。

2.2.1 URL

POST https://{robot_ip}:{port}/api/robot/stop

路径参数：

robot_ip: 机器人 IP 地址

port: api 端口号

2.2.2 请求参数 (body)

无

参数	必选	参数类型	说明
----	----	------	----

errcode	是	int	返回码， 0：表示命令通过，即将执行机器人 stop。其他值表示执行失败，值为失 败码 停止过程可能需要时间，后续通过状 态接口查看stop是否结束
errmsg	是	string	消息描述
status	是	string	该消息后，机器人所处状态，内容见 机器人状态接口中的status

2.2.3 响应消息

示例：

示例 1

```
{
  "errcode": 0,
  "errmsg": "robot is stopping",
  "status": "stopping",
}
```

2.3 机器人设置关节原点接口

该接口用于设置机器人关节电机零点。

2.3.1 URL

POST https://{robot_ip}:{port}/api/robot/setmotororigin

路径参数：

robot_ip: 机器人 IP 地址

port: api 端口号

2.3.2 请求参数 (body)

参数	必选	参数类型	说明
module_name	是	string	关节部位名字

示例：

```
{
```

```
"module_name": "armright",
```

```
}
```

注：可用关节名:armright、armleft、legright、legleft、spine、all

2.3.3 响应消息

参数	必选	参数类型	说明
errcode	是	int	返回码， 0：表示命令通过，即将执行动作。 其他值表示执行失败，值为失败码
errmsg	是	string	消息描述
status	是	string	该消息后，机器人所处状态，内容见 机器人状态接口中的status

示例 1：

```
{
  "errcode": 0,
  "errmsg": " ",
  "status": "running",
}
```

2.4 机器人动作接口

该接口用于控制机器人执行指定的预设动作。

2.4.1 URL

POST https://{robot_ip}:{port}/api/robot/doaction

路径参数：

robot_ip: 机器人 IP 地址

port: api 端口号

2.4.2 请求参数 (body)

参数	必选	参数类型	说明
action_name	是	string	动作名字

示例：

```
{
  "action_name": "wavehand",
}
```

2.4.3 响应消息

参数	必选	参数类型	说明
----	----	------	----

errcode	是	int	返回码， 0：表示命令通过，即将执行动作。 其他值表示执行失败，值为失败码
errmsg	是	string	消息描述
status	是	string	该消息后，机器人所处状态，内容见 机器人状态接口中的status

示例 1：

```
{
  "errcode": 11,
  "errmsg": "The robot has a non-self-repairable error.",
  "status": "error",
}
```

示例 2：

```
{
  "errcode": 0,
  "errmsg": "The robot is doing a waving action",
  "status": "running",
}
```

2.5 机器人停止当前执行的动作接口

用于停止当前正在执行的动作。

2.5.1 URL

POST https://{robot_ip}:{port}/api/robot/haltaction

路径参数：

robot_ip: 机器人 IP 地址

port: api 端口号

2.5.2 请求参数 (body)

无

2.5.3 响应消息

参数	必选	参数类型	说明
errcode	是	int	返回码， 0：表示命令通过，即将执行动作。 其他值表示执行失败，值为失败码
errmsg	是	string	消息描述

status	是	string	该消息后，机器人所处状态，内容见机器人状态接口中的status
--------	---	--------	---------------------------------

示例 1:

```
{
  "errcode": 11,
  "errmsg": "The robot has a non-self-repairable error.",
  "status": "error",
}
```

示例 2:

```
{
  "errcode": 0,
  "errmsg": "The robot is halting waving action",
  "status": "running",
}
```

2.6 机器人状态查询接口

该接口用于控制机器人执行指定的预设动作，接口数据格式为 json。

2.6.1 URL

GET https://{robot_ip}:{port}/api/robot/status

路径参数:

robot_ip: 机器人 IP 地址

port: api 端口号

查询参数: 无

2.6.2 请求参数 (body)

无

2.6.3 响应消息

表 2-1 响应消息

参数	必选	参数类型	说明
status	是	string	机器人当前状态: idle: 机器人打开的默认状态，未执行任何操作和检测。 initializing: 硬件初始化中 inited: 已完成HW初始化 starting: 启动中

			running: 正在执行动作 error: 机器人发生错误， 会附带 error 参数 stopping: 机器人停止中， 停止后进入 inited 状态
error	否	object	<pre>{ errcode: 12, errmsg: "error descriptions of the robot" }</pre>
actionstatus	否	object	见表 actionstatus
...			
joints		object	关节位置： 单位： 度 <pre>{ "leg_left_hip_yaw": 0.0, "arm_left_elbow": 0.0, }</pre>

示例：

```
{
  "status": "idle",
  "errmsg": "The robot is not started",
}
```

表 2-2 actionstatus 数据内容

参数	参数类型	说明
name	string	正在执行的动作名字
status	string	动作状态， running: 正常执行中 halting: 动作被中断

3 脑强灵巧手 SDK

天链人形机器人记载灵巧手型号为：强脑二代手掌。强脑灵巧手支持 python、c++ 和 ros 接口调用，相关 sdk 已放置于天链人形机器人主机 `/home/ubuntu/fdrobot/stark-serialport-example` 目录下，使用详情见：[BrainCo Hand](#)。本文仅对天链机器人二次开发的 http 接口做介绍。

3.1 灵巧手动作接口

灵巧手提供 restful 接口，接口通过 `t1pro_hand.sh` 脚本启用，接口用于控制机器人执行指定的预设动作，接口消息数据格式为 json。

3.1.1 URL

POST `https://{robot_ip}:{port}/execute_action`

路径参数：

`robot_ip`: 机器人 IP 地址（172.20.2.100）

`port`: api 端口号（5399）

3.1.2 请求参数（body）

参数	必选	参数类型	说明
<code>action_name</code>	是	string	动作名字

示例：

```
{
  "action_name": "grasp",
}
```

3.1.3 响应消息

参数	必选	参数类型	说明
<code>success</code>	是	Bool	返回码， true:成功 false:失败
<code>message</code>	是	string	消息描述

示例 1：

```
{
  "success": true,
  "message": 动作 grasp 执行成功
}
```

示例 2：

```
{
  "success": false,
  "message": 未知动作 grasp
}
```

4 视觉感知 ros2 SDK

天链人形机器人机载深度相机型号为：realsense D435。D435 相机支持 python、c++ 和 ros 接口调用，相关 sdk 已放置于天链人形机器人主

机 :/home/ubuntu/fdrobot/realsense_ws 目录下，使用详情见:<https://github.com/IntelRealSense/librealsense.git>。本文仅对天链机器人二次开发的 python 调用脚本做介绍。

4.1 D435 图像获取

D435 提供 ros2 接口，通过 t1pro_realsense_viewer.sh 脚本启用接口调用示例，通过 python 脚本调用并展示深度与彩色图像，为 realsense SDK 的官方示例代码。相关 ros2 接口如下：

话题名	/camera/camera/color/image_raw
功能	接收当前彩色图像信息
查看方法	查看指令：ros2 topic echo /camera/camera/color/image_raw
格式	数据格式为 Uint32，单位为像素
备注	可根据需要修改其帧率以及分辨率

话题名	/camera/camera/depth/image_rect_raw
功能	接收当前深度图像信息
查看方法	查看指令：ros2 topic echo /camera/camera/depth/image_rect_raw
格式	数据格式为 Int16，单位为米
备注	在精度要求高的情况下需要进行深度对齐

5 讯飞语音 SDK

天链人形机器人机载语音模块型号为：讯飞 aiui 语音模块。讯飞语音模块支持 http 接口调用，相关 sdk 调用示例代码已放置于天链人形机器人主机:/home/ubuntu/fdrobot/fdr_voice_api 目录下，使用详情见相关源码。讯飞语音官方资料见：[平台简介 - 机器人超脑平台 - 站点标题](#)

5.1 语音调用

讯飞语音提供 http 接口，通过 t1pro_voice_api.sh 脚本启用接口调用示

例，通过 python 脚本拉取讯飞模块的视频流与音频流。讯飞语音板 ip 为：172.20.2.128，音频流端口为 9090，视频流端口为 8080，相关调用细节见源码。



致力于让机器人进入生活的每个领域

四川天链机器人股份有限公司

地址：四川省绵阳市高新区火炬西街南段 10 号
电话：18880808778
<http://www.fdrobot.com>
E-mail:TLIBOT@163.com